Projekt 1: Wskaźnik MACD

Prezentacja wstępna

Bartosz Zambrzycki

Metody numeryczne

21 października 2026

EMA wygładza ceny, nadając największą wagę ostatnim notowaniom

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N x_i + (1-\alpha_N)\, E_{i-1}^{(N)} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{1}$$

- x_i — cena zamknięcia w próbce i
- N — okres średniej
- α_N — współczynnik wygładzania
- $E_i^{(N)}$ — wartość EMA o okresie N

Krótszy okres N oznacza szybszą reakcję na zmiany ceny.

MACD mierzy rozbieżność dwóch średnich EMA, a SIGNAL ją wygładza

MACD (ang. moving average convergence/divergence) to wskaźnik analizy technicznej, który na podstawie cen zamknięcia pomaga ocenić kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznacza sygnały kupna i sprzedaży.

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)} \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} M_i + (1 - \alpha_{N_3})\, S_{i-1} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{3}$$

- M — linia MACD
- S — linia SIGNAL
- N_1 i N_2 — okresy krótszej i dłuższej EMA cen, N_3 — okres wygładzania SIGNAL
- $\alpha_{N_3} = 2/(N_3 + 1)$ jak we wzorze (1); w projekcie $(N_1, N_2, N_3) = (12, 26, 9)$

Zmiana znaku histogramu wyznacza momenty kupna i sprzedaży

$$H_i = M_i - S_i \tag{4}$$

- Kupno w próbce i, gdy $H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$.
- Sprzedaż, gdy $H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$; bez interpolacji czasu przecięcia.
- Symulacja: sygnały od próbki 101, realizacja kolejnej sesji ($d = 1$), pełne zaangażowanie kapitału.

Kod, slajdy i recenzje powstają w czterech rolach agentów Claude Code

- Narzędzie: Claude Code; sesja główna jest orkiestratorem i deleguje prace przez karty zadań.
- Role tworzące: coder (Python), latex-assistant (slajdy); role recenzujące: code-reviewer i presentation-reviewer, wyłącznie z narzędziami odczytu.
- Karta zadania zawiera cel, wycinek wymagań z referencjami do instrukcji, listę plików i kryteria akceptacji.
- Decyzje projektowe i interpretacje wyników pozostają po stronie autora.

Żadna liczba nie trafia na slajdy ręcznie: wartości wstawiają makra generowane przez program

```
\newcommand{\resInitialCapital}{23\,547,90}
\newcommand{\resFinalEquity}{44\,415,21}
\newcommand{\resProfitAmount}{20\,867,31}
\newcommand{\resReturnPct}{88,62}
```

Wielkość	Wartość
Kapitał początkowy C_{100} [PLN]	23 547,90
Wartość końcowa V_{L-1} [PLN]	44 415,21
Zysk [PLN]	20 867,31
Stopa zwrotu R [%]	88,62

Część podstawowa: 1001 sesji dziennych PKO BP. Pozostałe wartości (liczby transakcji, skrajne stopy) są w `results/basic.tex`.

Własną implementację EMA potwierdza niezależne odniesienie, nie zaufanie do AI

```
## Task card: MACD indicator and EMA verification
Goal: ‘src/macd.py‘ computes EMA, MACD, SIGNAL, histogram
and trading signals [...], and ‘src/verify_ema.py‘ independently
confirms the EMA implementation against pandas. [...]
  - EMA per formula (1): alpha_N = 2/(N+1), E_0 = x_0,
    explicit recursion - docs/requirements-code.md A.2 [...]
[...]
  - verify_ema.py compares ema() with pandas Series.ewm(span=N,
    adjust=False).mean() [...] for N = 12, 26, 9;
    pass when max abs diff <= 1e-9 [...]
```

Wynik: różnica względem pandas równa zeru dla wszystkich trzech okresów.
Ocena: jawna tolerancja w karcie uczyniła odbiór mechaniczną kontrolą.

AI potrafi zepsuć dane, gdy poprawia ich format przy zapisie

Znalezisko	sesja główna Claude Code napisała skrypt przygotowania danych, który zapisał plik przez pandas, zmieniając zapis liczb całkowitych na dziesiętny (np. 117 na 117.0); plik przestał być wierną kopią źródła.
Wykrycie	porównanie wierszy pliku wynikowego ze źródłem przed zapisem do repozytorium.
Poprawka	zapis surowych wierszy źródła z podmienionym nagłówkiem.

Błędne założenie w walidacji odrzuciłoby poprawne dane

Znalezisko	sesja główna Claude Code napisała kontrolę danych zakładającą całkowite wartości wolumenu, co jest nieprawdziwe dla notowań skorygowanych wstecznie.
Wykrycie	niepowodzenie walidacji i analiza wierszy wokół daty ostatniej korekty notowań.
Poprawka	kontrolę zmieniono na informacyjną, a dane pozostawiono bez zmian.

Recenzja kodu znajduje błędy, których nie ujawniają dane rzeczywiste

Znalezisko	agent coder pominął obsługę „nie dotyczy” dla pustych pozycji podsumowania; program zgłosiłby wyjątek, gdyby zabrakło transakcji stratnych lub zyskownych.
Wykrycie	analiza kodu przez agenta code-reviewer; dane części podstawowej nie pokrywały tej ścieżki.
Poprawka	funkcja formatująca zwracająca „nie dotyczy” dla wartości pustych.

Prezentację ocenia osobny agent z trzema źródłami kryteriów

- Agent presentation-reviewer czyta skompilowany PDF i źródła LaTeX; ma wyłącznie narzędzia odczytu.
- Źródła kryteriów: zasady zaliczenia, instrukcja projektu, przewodnik stylu prezentacji (tytuły w formie tez).
- Ocenia: elementy obowiązkowe (brak to blocker), zrozumiałość wstępu, czytelność na pełnym ekranie, poprawność wzorów i wykresów, zgodność wniosków z dowodami, objętość względem 8 minut.
- Recenzja jest iteracyjna: każda iteracja daje znaleziska z wagami oraz ocenę słowną i liczbową, trafia do dziennika pracy i jest doradcza, nie przesądza o punktach.

Recenzję uruchamia prompt wskazujący źródła kryteriów i skalę ocen

```
Review slides/preliminary/main.pdf and its .tex sources
against: (1) [...]zasady_zaliczenia_projektu_v1.pdf, mandatory
conditions and slide groups; (2) [...]Projekt_1.pdf
table 1, preliminary deck content [...];
(3) docs/presentation-style.md, assertion-evidence titles,
budgets, palette, banned elements. Report findings with
severity and a suggested fix. End with a verbal grade
and a score 1-10.
```

Wynik: lista znalezisk z wagami i poprawkami oraz ocena słowna i liczbowa.
Ocena: wskazanie trzech źródeł kryteriów zawęziło recenzję do wymagań kursu.

Recenzent AI ocenił prezentację wstępną na 9/10

„Prezentacja spełnia wszystkie warunki obowiązkowe, ma zwięzły wstęp z poprawnymi wzorami EMA, MACD i SIGNAL oraz rzetelnie udokumentowaną współpracę z AI. Tytuły slajdów są tezami popartymi treścią, a układ jest czytelny i spójny na pełnym ekranie. Wstęp ma wyłącznie tekstowy charakter, więc przykładowy wykres przecięć MACD i SIGNAL ułatwiłby jego zrozumienie.”

Ocena pochodzi z końcowej iteracji recenzji; przebieg iteracji dokumentuje dziennik pracy z AI.